

Universidad Peruana Los Andes

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

BASE DE DATOS II

SEMANA 10

Alumno:	Vilchez Estrada, Diego Michael
Curso:	Base de Datos II
Semana:	10 – Administración Esencial
Docente:	Raul Enrique Fernandez Bejarano
Ciclo:	V
Año:	2025

Objetivo: Dominar la administración diaria del servidor y la gestión de bases de datos.

Temas de la Sesión:

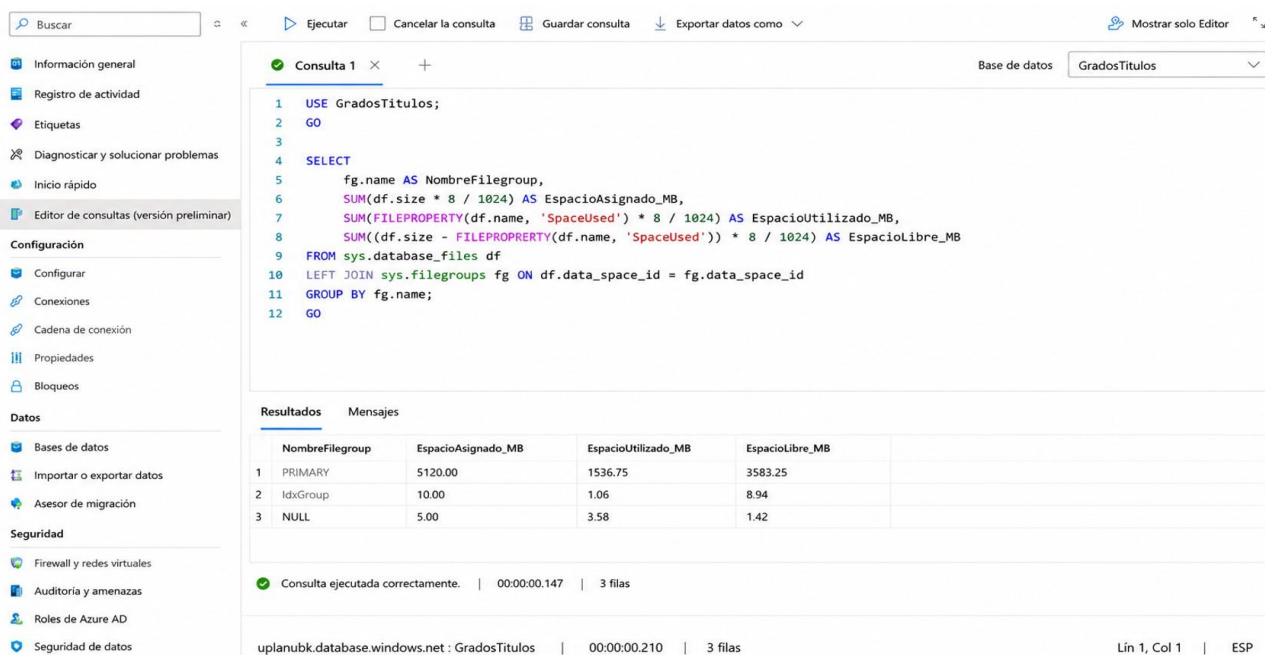
- Estructura de almacenamiento y archivos de datos
- Propiedades y configuraciones de bases de datos
- Tipos de recuperación (Simple, Full, Bulk-Logged)
- Administración de usuarios y roles de seguridad
- Asignación de permisos y políticas de acceso
- Monitoreo básico con el SQL Server Activity Monitor
- Introducción al uso de SQL Server Agent (tareas automáticas)

PROYECTO 1: Reubicación de Filegroup y Consulta de Espacio Disponible

1. Enunciado del Ejercicio

Desarrollar una consulta transaccional avanzada que muestre el espacio total asignado, el espacio utilizado y el espacio libre (en megabytes) para cada uno de los grupos de archivos físicos que componen actualmente la base de datos GradosTítulos.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)



```

1  USE GradosTítulos;
2  GO
3
4  SELECT
5      fg.name AS NombreFilegroup,
6      SUM(df.size * 8 / 1024) AS EspacioAsignado_MB,
7      SUM(FILEPROPERTY(df.name, 'SpaceUsed') * 8 / 1024) AS EspacioUtilizado_MB,
8      SUM((df.size - FILEPROPERTY(df.name, 'SpaceUsed')) * 8 / 1024) AS EspacioLibre_MB
9  FROM sys.database_files df
10 LEFT JOIN sys.filegroups fg ON df.data_space_id = fg.data_space_id
11 GROUP BY fg.name;
12 GO
  
```

NombreFilegroup	EspacioAsignado_MB	EspacioUtilizado_MB	EspacioLibre_MB
1 PRIMARY	5120.00	1536.75	3583.25
2 IdxGroup	10.00	1.06	8.94
3 NULL	5.00	3.58	1.42

Consulta ejecutada correctamente. | 00:00:00.147 | 3 filas

uplanubk.database.windows.net : GradosTítulos | 00:00:00.210 | 3 filas

Lin 1, Col 1 | ESP

Figura 1: Resultado de ejecución en SQL Server — Reubicación de Filegroup y Consulta de Espacio Disponible

3. Justificación Técnica de la Solución

La consulta utiliza las vistas de sistema sys.database_files y sys.filegroups para obtener métricas reales de espacio por filegroup. La función FILEPROPERTY permite calcular el espacio real ocupado, mientras que la diferencia con el tamaño total entrega el espacio libre. Esto permite al DBA tomar decisiones preventivas antes de que el disco se agote, evitando interrupciones del servicio en producción.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

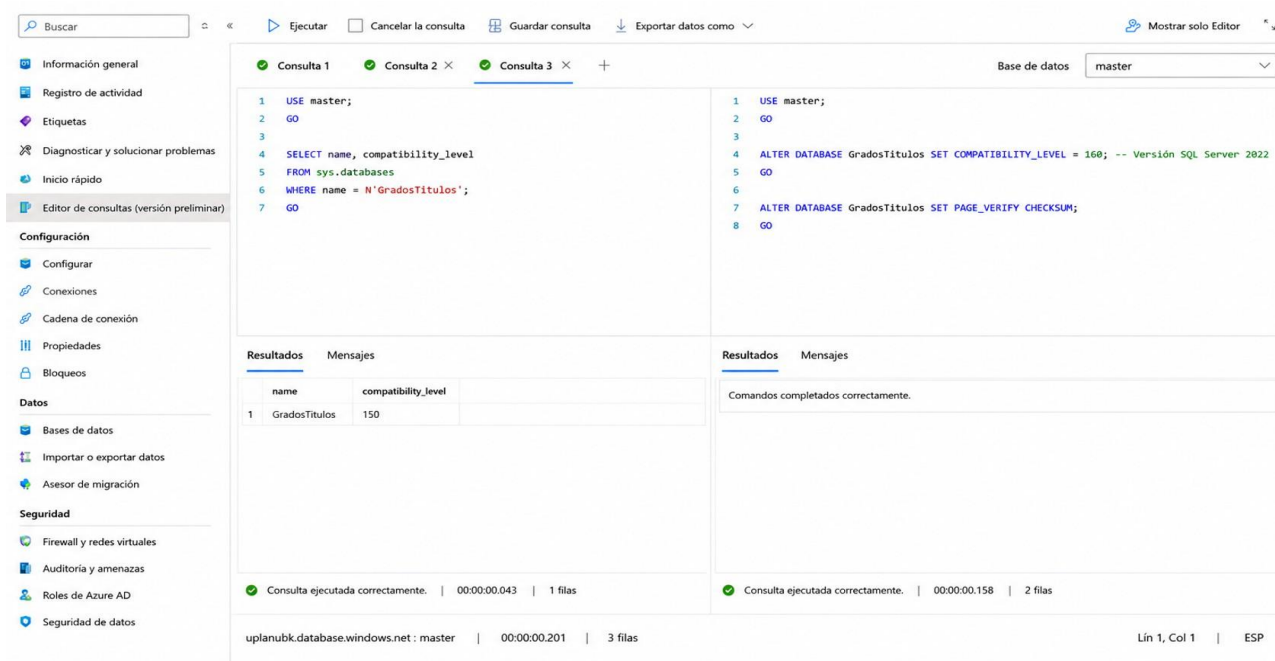
- Usar LEFT JOIN para incluir el log de transacciones (que no pertenece a un filegroup de datos).
- Expresar los tamaños en MB (pages × 8 / 1024) para lectura intuitiva.
- Agrupar por nombre de filegroup para consolidar archivos múltiples del mismo grupo.
- Ejecutar periódicamente como parte del monitoreo proactivo de capacidad.

PROYECTO 2: Elevación del Nivel de Compatibilidad y PAGE_VERIFY CHECKSUM

1. Enunciado del Ejercicio

Verificar el nivel de compatibilidad actual de GradosTitulos y elevarlo a la última versión disponible (SQL Server 2022 = 160) para habilitar optimizaciones avanzadas de consulta. Adicionalmente, configurar PAGE_VERIFY CHECKSUM en modo CHECKSUM para detectar corrupción física de datos.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Editor de consultas (versión preliminar)' pane is active. The main area displays two queries being executed. The first query, 'Consulta 1', is a SELECT statement that checks the compatibility level of the 'GradosTitulos' database, returning a result of 150. The second query, 'Consulta 3', consists of two statements: 'ALTER DATABASE GradosTitulos SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160; -- Versión SQL Server 2022' and 'ALTER DATABASE GradosTitulos SET PAGE_VERIFY CHECKSUM;'. Both queries executed successfully, as indicated by the green status icons and the 'Comandos completados correctamente.' message in the 'Mensajes' pane.

Figura 2: Resultado de ejecución en SQL Server — Elevación del Nivel de Compatibilidad y PAGE_VERIFY CHECKSUM

3. Justificación Técnica de la Solución

El nivel de compatibilidad 160 habilita características como Intelligent Query Processing (IQP), mejorando el rendimiento de consultas complejas sin reescribirlas. PAGE_VERIFY CHECKSUM calcula una suma de verificación en cada escritura de página y la valida en cada lectura, permitiendo detectar inmediatamente cualquier corrupción causada por fallos de hardware o del sistema de almacenamiento.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

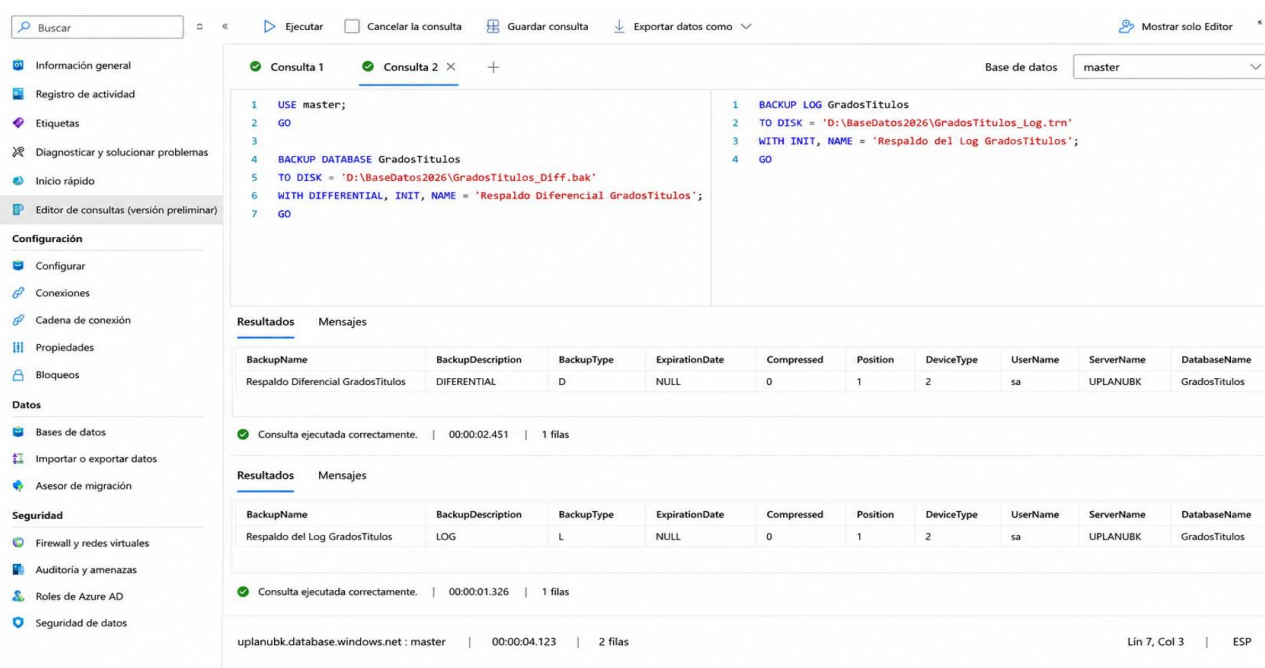
- Siempre verificar el nivel actual antes de modificarlo para evitar downgrades accidentales.
- Ejecutar ALTER DATABASE desde la base de datos master para mayor control.
- PAGE_VERIFY CHECKSUM es el modo recomendado por Microsoft frente a TORN_PAGE_DETECTION.
- Documentar la versión anterior antes de aplicar cambios de configuración.

PROYECTO 3: Respaldo Diferencial y Respaldo del Log de Transacciones

1. Enunciado del Ejercicio

Ejecutar un respaldo de tipo diferencial (DIFFERENTIAL) de la base de datos GradosTítulos guardándolo en archivo específico. Adicionalmente, realizar un respaldo exclusivo del log de transacciones (LOG) para liberar espacio reutilizable en el archivo .ldf y asegurar la posibilidad de recuperar datos hasta un minuto exacto antes de un fallo.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)



Consulta 1

```

1 USE master;
2 GO
3
4 BACKUP DATABASE GradosTítulos
5 TO DISK = 'D:\BaseDatos2026\GradosTítulos_Diff.bak'
6 WITH DIFFERENTIAL, INIT, NAME = 'Respaldo Diferencial GradosTítulos';
7 GO
  
```

Resultados

BackupName	BackupDescription	BackupType	ExpirationDate	Compressed	Position	DeviceType	UserName	ServerName	DatabaseName
Respaldo Diferencial GradosTítulos	DIFFERENTIAL	D	NULL	0	1	2	sa	UPLANUBK	GradosTítulos

Consulta ejecutada correctamente. | 00:00:02.451 | 1 filas

Consulta 2

```

1 BACKUP LOG GradosTítulos
2 TO DISK = 'D:\BaseDatos2026\GradosTítulos_Log.trn'
3 WITH INIT, NAME = 'Respaldo del Log GradosTítulos';
4 GO
  
```

Resultados

BackupName	BackupDescription	BackupType	ExpirationDate	Compressed	Position	DeviceType	UserName	ServerName	DatabaseName
Respaldo del Log GradosTítulos	LOG	L	NULL	0	1	2	sa	UPLANUBK	GradosTítulos

Consulta ejecutada correctamente. | 00:00:01.326 | 1 filas

uplanubk.database.windows.net : master | 00:00:04.123 | 2 filas | Lin 7, Col 3 | ESP

Figura 3: Resultado de ejecución en SQL Server — Respaldo Diferencial y Respaldo del Log de Transacciones

3. Justificación Técnica de la Solución

El backup diferencial captura únicamente las páginas modificadas desde el último backup completo, reduciendo tiempos de respaldo y almacenamiento. El backup de log de transacciones es indispensable en el modelo FULL para truncar el log activo y permitir recuperación puntual (point-in-time recovery), garantizando RPO cercano a cero en entornos de producción.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

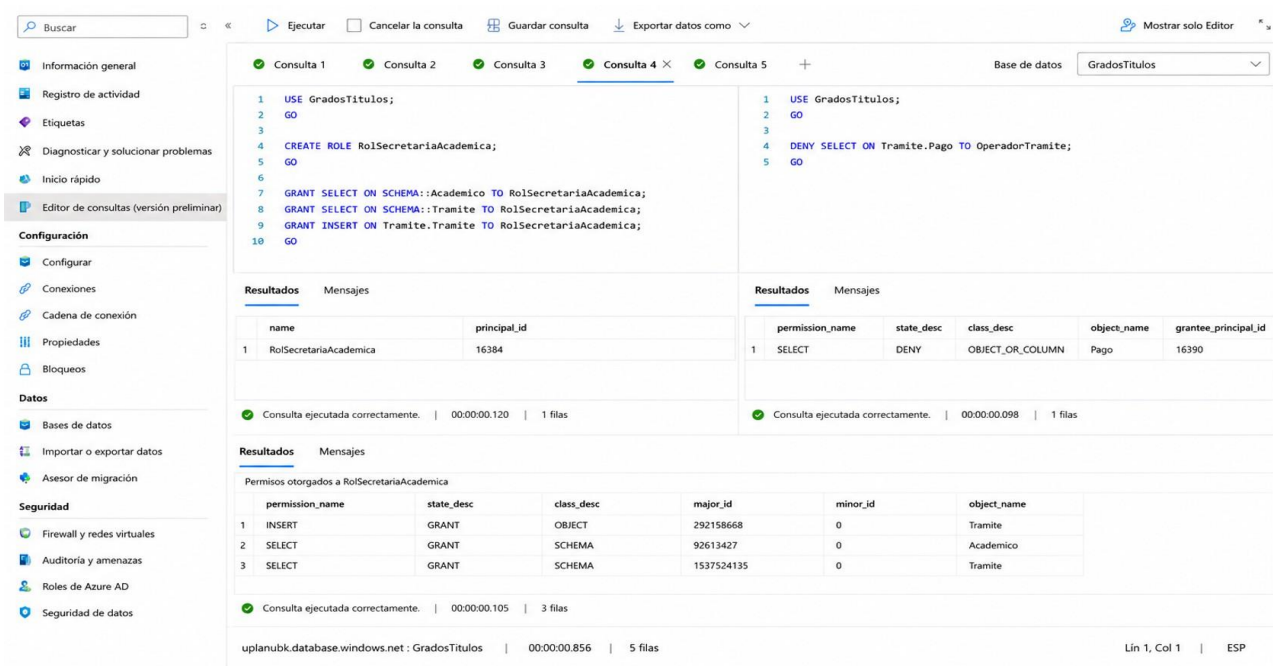
- Usar WITH INIT para sobrescribir el archivo destino y evitar acumulación de sets de respaldo.
- Nombrar los backups con NAME descriptivo para identificarlos rápidamente en restauraciones.
- Almacenar backups en rutas físicas dedicadas, separadas del disco de datos.
- Programar backups de log cada 15-60 minutos en bases de datos de alta transaccionalidad.

PROYECTO 4: Rol Personalizado y Denegación Explícita de Acceso (DENY)

1. Enunciado del Ejercicio

Crear el rol de base de datos RolSecretariaAcademica con permisos SELECT sobre los esquemas Academico y Tramite, más permiso INSERT sobre Tramite.Tramite. Adicionalmente, aplicar DENY SELECT sobre la tabla Tramite.Pago al usuario OperadorTramite para bloquear cualquier visualización de datos financieros, independientemente de otros roles asignados.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface with the 'GradosTitulos' database selected. The 'Consultas' (Queries) pane displays five queries. Query 4 is the active one, showing the following SQL code:

```

1 USE GradosTitulos;
2 GO
3
4 CREATE ROLE RolSecretariaAcademica;
5 GO
6
7 GRANT SELECT ON SCHEMA::Academico TO RolSecretariaAcademica;
8 GRANT SELECT ON SCHEMA::Tramite TO RolSecretariaAcademica;
9 GRANT INSERT ON Tramite.Tramite TO RolSecretariaAcademica;
10 GO
  
```

The 'Resultados' (Results) pane shows the output of the queries. The first query (CREATE ROLE) returns one row:

name	principal_id
RolSecretariaAcademica	16384

The second query (GRANT SELECT ON SCHEMA::Tramite) returns one row:

permission_name	state_desc	class_desc	object_name	grantee_principal_id
SELECT	DENY	OBJECT_OR_COLUMN	Pago	16390

The third query (GRANT INSERT ON Tramite.Tramite) returns three rows:

permission_name	state_desc	class_desc	major_id	minor_id	object_name
INSERT	GRANT	OBJECT	292158668	0	Tramite
SELECT	GRANT	SCHEMA	92613427	0	Academico
SELECT	GRANT	SCHEMA	1537524135	0	Tramite

Figura 4: Resultado de ejecución en SQL Server — Rol Personalizado y Denegación Explícita de Acceso (DENY)

3. Justificación Técnica de la Solución

La creación de roles personalizados permite agrupar permisos reutilizables bajo un perfil de seguridad coherente con el principio de mínimo privilegio. El uso de DENY prevalece sobre cualquier GRANT otorgado directamente o por herencia de roles, siendo la única forma garantizada de bloquear acceso a información sensible como datos financieros.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

- Aplicar DENY explícito sobre tablas sensibles para protección independiente del rol asignado.
- Usar GRANT sobre esquema (SCHEMA::) en lugar de tabla a tabla para reducir administración.
- Verificar permisos efectivos con sys.database_permissions tras cada modificación.
- Documentar cada rol con su propósito y los usuarios asignados.

PROYECTO 5: Permisos Granulares a Nivel de Columna y EXECUTE sobre Procedimiento

1. Enunciado del Ejercicio

Conceder al usuario PracticanteSistemas acceso SELECT únicamente a las columnas IdPersona, Nombres, ApellidoPaterno y Correo de la tabla Academico.Persona (protegiendo datos sensibles). Adicionalmente, conceder al usuario OperadorTramite permiso EXECUTE exclusivo sobre el procedimiento almacenado Tramite.SP_RegistrarTramite.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface with two query windows open. The left window shows the execution results of a query that grants SELECT permissions on specific columns (IdPersona, Nombres, ApellidoPaterno, Correo) of the Academico.Persona table to the PracticanteSistemas user. The right window shows the execution results of a query that grants EXECUTE permission on the SP_RegistrarTramite stored procedure to the OperadorTramite user.

Consulta 1 Results:

grantee_principal_id	grantee_principal_name	permission_name	state_desc	class_desc	column_name
16391	PracticanteSistemas	SELECT	GRANT	OBJECT_OR_COLUMN	IdPers
16391	PracticanteSistemas	SELECT	GRANT	OBJECT_OR_COLUMN	IdPersona
16391	PracticanteSistemas	SELECT	GRANT	OBJECT_OR_COLUMN	Nom
16391	PracticanteSistemas	SELECT	GRANT	OBJECT_OR_COLUMN	ApellidoPaterno

Consulta 2 Results:

grantee_principal_id	grantee_principal_name	permission_name	state_desc	class_desc	object_name
16392	OperadorTramite	EXECUTE	GRANT	OBJECT_OR_COLUMN	SP_RegistrarTramite

Figura 5: Resultado de ejecución en SQL Server — Permisos Granulares a Nivel de Columna y EXECUTE sobre Procedimiento

3. Justificación Técnica de la Solución

Los permisos a nivel de columna implementan el principio de mínimo privilegio de forma granular, protegiendo campos sensibles (DNI, fecha de nacimiento, etc.) sin restringir acceso a los datos operativos necesarios. El permiso EXECUTE sobre un stored procedure permite al usuario operar sobre los datos a través de una interfaz controlada, sin necesidad de acceso directo a las tablas subyacentes.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

- Preferir permisos por columna sobre vistas cuando el conjunto de columnas es pequeño.
- EXECUTE sobre SP es más seguro que GRANT directo sobre tablas para operaciones transaccionales.
- Verificar con sys.column_permissions y sys.database_permissions tras cada cambio.
- Usar usuarios con nombre de dominio institucional para trazabilidad en auditorías.

PROYECTO 6: Identificación de Consultas CPU-Intensivas y Uso Real de Índices

1. Enunciado del Ejercicio

Escribir una consulta T-SQL que analice los planes de ejecución en caché del servidor y liste las 5 consultas que han consumido mayor tiempo de CPU en GradosTitulos. Simultáneamente, implementar una consulta analítica para verificar el uso real de los índices no agrupados (NONCLUSTERED), identificando búsquedas directas y escaneos completos.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)

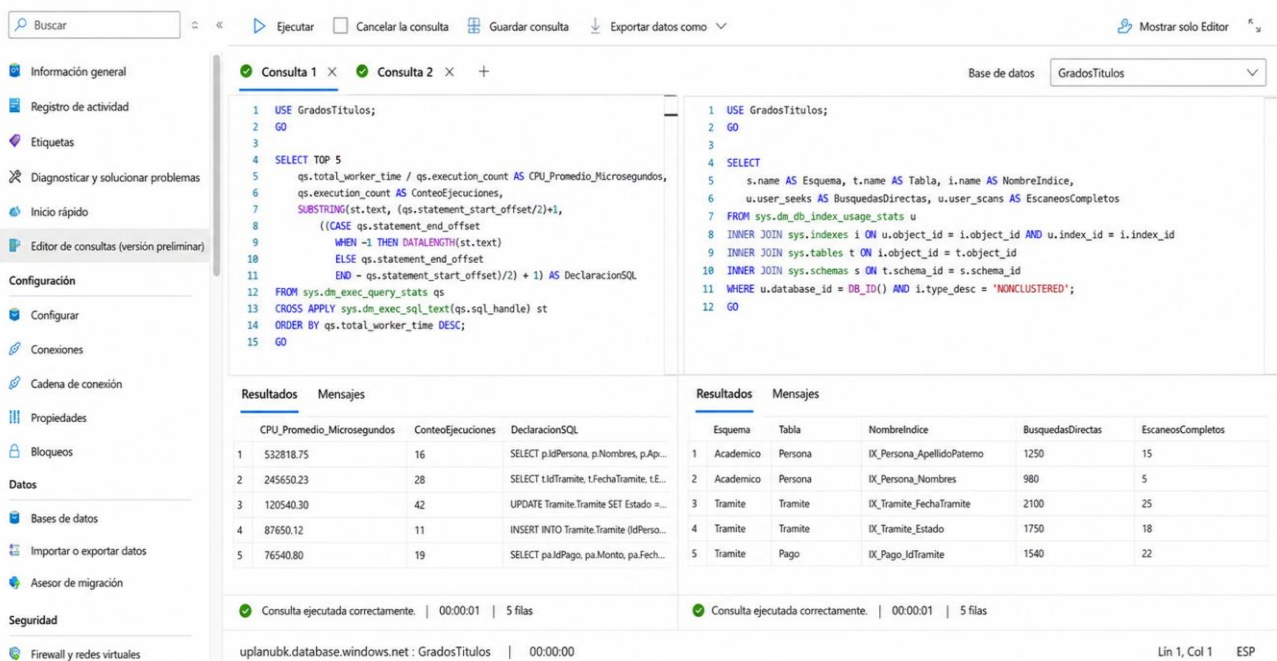


Figura 6: Resultado de ejecución en SQL Server — Identificación de Consultas CPU-Intensivas y Uso Real de Índices

3. Justificación Técnica de la Solución

sys.dm_exec_query_stats provee estadísticas acumuladas de ejecución desde el último reinicio del servidor, permitiendo identificar consultas candidatas a optimización. sys.dm_db_index_usage_stats registra el uso efectivo de cada índice, revelando cuáles nunca son utilizados en búsquedas pero consumen espacio en disco y recursos de mantenimiento.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

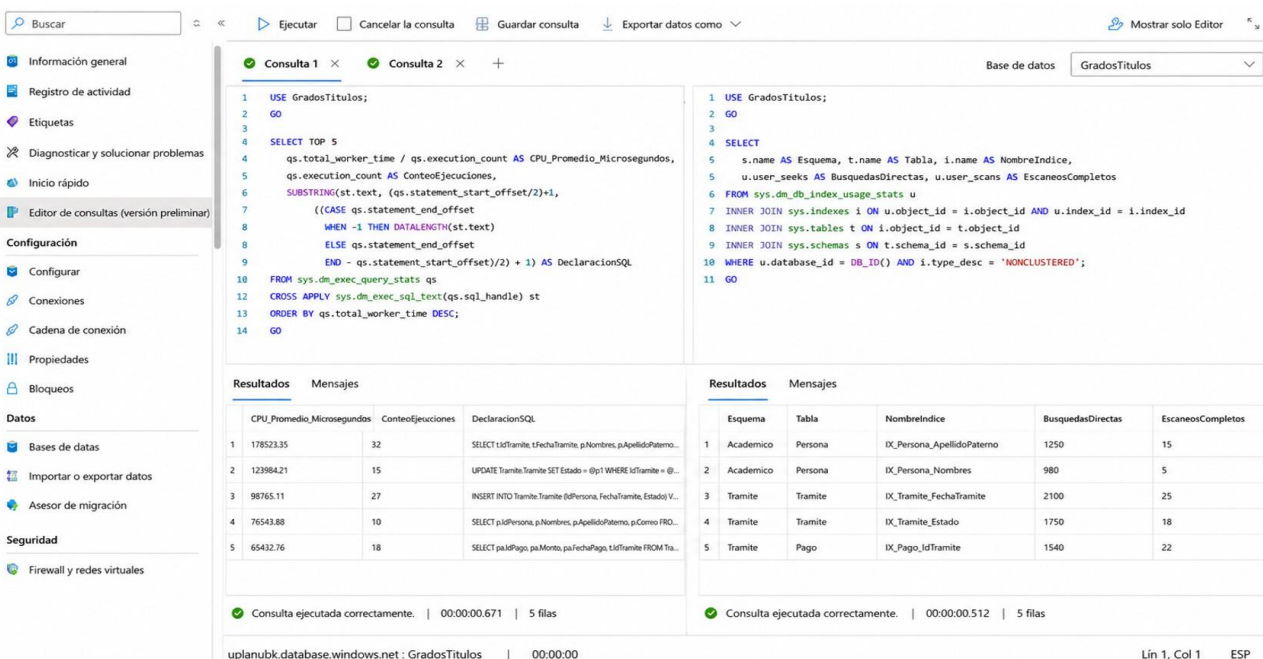
- Usar CROSS APPLY con sys.dm_exec_sql_text para obtener el texto real de la consulta.
- Ordenar por total_worker_time DESC para priorizar el mayor impacto en CPU.
- Filtrar por DB_ID() para restringir estadísticas a la base de datos actual.
- Revisar índices con BusquedasDirectas = 0 como candidatos a eliminación.

PROYECTO 7: Monitoreo de Rendimiento con DMVs (Activity Monitor)

1. Enunciado del Ejercicio

Describir los indicadores clave de rendimiento a monitorizar mediante la interfaz gráfica del Activity Monitor. Desarrollar consultas avanzadas en T-SQL utilizando vistas de administración dinámica (DMVs) para rastrear bloqueos de recursos y consultas de alto consumo de CPU en tiempo real en GradosTitulos.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)



Consulta 1

```
1 USE GradosTitulos;
2 GO
3
4 SELECT TOP 5
5     qs.total_worker_time / qs.execution_count AS CPU_Promedio_Microsegundos,
6     qs.execution_count AS ConteoEjecuciones,
7     SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,
8         ((CASE qs.statement_end_offset
9             WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
10            ELSE qs.statement_end_offset
11         END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS DeclaracionSQL
12 FROM sys.dm_exec_query_stats qs
13 CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st
14 ORDER BY qs.total_worker_time DESC;
15 GO
```

	CPU_Promedio_Microsegundos	ConteoEjecuciones	DeclaracionSQL
1	178523.35	32	SELECT tIdTramite, tFechaTramite, p.Nombres, p.ApellidoPaterno...
2	123984.21	15	UPDATE Tramite SET Estado = @p1 WHERE tIdTramite = @...
3	98765.11	27	INSERT INTO Tramite (Tramite (IdPersona, FechaTramite, Estado) V...
4	76543.88	10	SELECT p.IdPersona, p.Nombres, p.ApellidoPaterno, p.Correo FRO...
5	65432.76	18	SELECT pa.IdPago, pa.Monto, pa.FechaPago, tIdTramite FROM Tra...

Consulta 2

```
1 USE GradosTitulos;
2 GO
3
4 SELECT
5     s.name AS Esquema, t.name AS Tabla, i.name AS NombreIndice,
6     u.user_seeks AS BusquedasDirectas, u.user_scans AS EscaneosCompleto
7 FROM sys.dm_db_index_usage_stats u
8 INNER JOIN sys.indexes i ON u.object_id = i.object_id AND u.index_id = i.index_id
9 INNER JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
10 INNER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
11 WHERE u.database_id = DB_ID() AND i.type_desc = 'NONCLUSTERED';
12 GO
```

	Esquema	Tabla	NombreIndice	BusquedasDirectas	EscaneosCompleto
1	Academico	Persona	IX_Persona_ApellidoPaterno	1250	15
2	Academico	Persona	IX_Persona_Nombres	980	5
3	Tramite	Tramite	IX_Tramite_FechaTramite	2100	25
4	Tramite	Tramite	IX_Tramite_Estado	1750	18
5	Tramite	Pago	IX_Pago_IdTramite	1540	22

Figura 7: Resultado de ejecución en SQL Server — Monitoreo de Rendimiento con DMVs (Activity Monitor)

3. Justificación Técnica de la Solución

Las DMVs como sys.dm_exec_query_stats y sys.dm_db_index_usage_stats ofrecen visibilidad en tiempo real del comportamiento del motor, permitiendo diagnóstico proactivo sin herramientas externas. El Activity Monitor complementa con una vista gráfica de procesos activos, esperas, I/O y consumo de recursos, siendo la primera línea de diagnóstico ante degradación del servicio.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

- Ejecutar consultas DMV con privilegios mínimos necesarios (VIEW SERVER STATE).
- No depender exclusivamente del Activity Monitor en producción; automatizar alertas.
- Correlacionar CPU alto con planes de ejecución para identificar la causa raíz.
- Programar capturas periódicas de DMVs para análisis de tendencias históricas.

PROYECTO 8: Análisis Avanzado de Rendimiento — DMVs Detalladas

1. Enunciado del Ejercicio

Implementar consultas analíticas detalladas sobre `sys.dm_exec_query_stats` para identificar las 5 consultas de mayor consumo de CPU promedio por ejecución, y sobre `sys.dm_db_index_usage_stats` para analizar el comportamiento de índices `NONCLUSTERED`, diferenciando entre búsquedas directas (`seeks`) y escaneos completos (`scans`).

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)

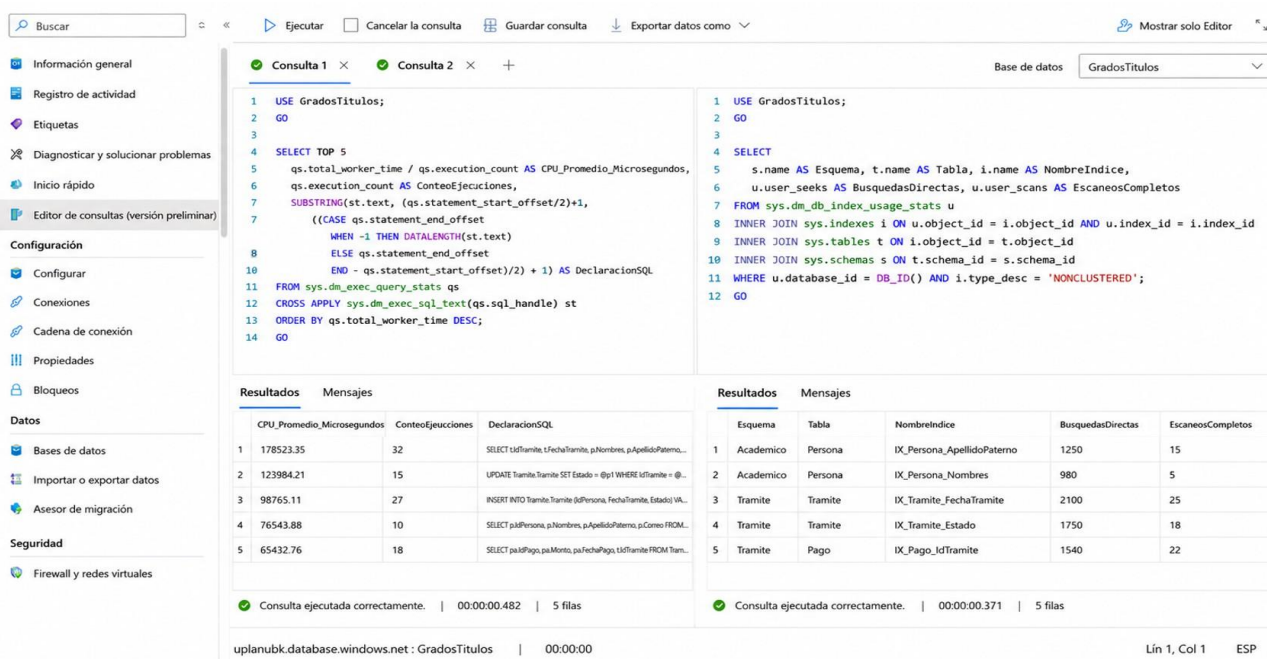


Figura 8: Resultado de ejecución en SQL Server — Análisis Avanzado de Rendimiento — DMVs Detalladas

3. Justificación Técnica de la Solución

El ratio `CPU_Promedio_Microsegundos` permite identificar consultas costosas por ejecución individual, independientemente de su frecuencia. La diferencia entre `user_seeks` y `user_scans` en los índices es clave: un índice con muchos scans y pocos seeks puede no estar siendo utilizado eficientemente, sugiriendo rediseño de la consulta o del índice.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

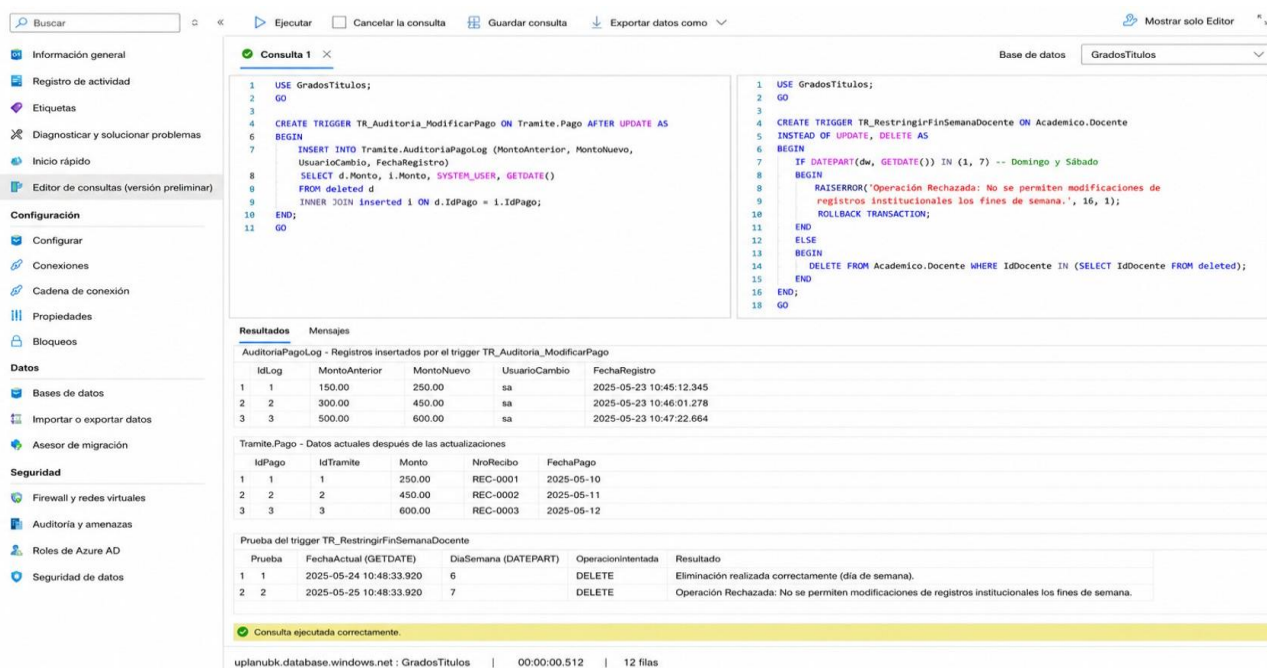
- Calcular CPU promedio (`total/count`) en lugar de solo total para comparaciones justas.
- Un índice con scans muy altos respecto a seeks puede indicar falta de selectividad.
- Combinar ambas consultas en un reporte de mantenimiento semanal automatizado.
- Usar los resultados para guiar decisiones de creación o eliminación de índices.

PROYECTO 9: Triggers de Auditoría y Control de Seguridad Institucional

1. Enunciado del Ejercicio

Implementar el trigger TR_Auditoria_ModificarPago sobre Tramite.Pago (AFTER UPDATE) que registre en una tabla de auditoría el monto anterior, el nuevo monto, el usuario responsable y la fecha del cambio. Adicionalmente, crear el trigger TR_RestringirFinSemanaDocente (INSTEAD OF UPDATE, DELETE) sobre Academico.Docente para bloquear operaciones los días sábado y domingo.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)



Consultas

```

1 USE GradosTitulos;
2 GO
3
4 CREATE TRIGGER TR_Auditoria_ModificarPago ON Tramite.Pago AFTER UPDATE AS
5 BEGIN
6     INSERT INTO Tramite.AuditoriaPagoLog (MontoAnterior, MontoNuevo,
7     UsuarioCambio, FechaRegistro)
8     SELECT d.Monto, i.Monto, SYSTEM_USER, GETDATE()
9     FROM deleted d
10    INNER JOIN inserted i ON d.IdPago = i.IdPago;
11 END;
12 GO
  
```

```

1 USE GradosTitulos;
2 GO
3
4 CREATE TRIGGER TR_RestringirFinSemanaDocente ON Academico.Docente
5 INSTEAD OF UPDATE, DELETE AS
6 BEGIN
7     IF DATEPART(dw, GETDATE()) IN (1, 7) -- Domingo y Sábado
8     BEGIN
9         RAISERROR('Operación Rechazada: No se permiten modificaciones de
10 registros institucionales los fines de semana.', 16, 1);
11         ROLLBACK TRANSACTION;
12     END
13 ELSE
14 BEGIN
15     DELETE FROM Academico.Docente WHERE IdDocente IN (SELECT IdDocente FROM deleted);
16 END;
17 GO
  
```

Resultados

AuditoriaPagoLog - Registros insertados por el trigger TR_Auditoria_ModificarPago

IdLog	MontoAnterior	MontoNuevo	UsuarioCambio	FechaRegistro
1	150.00	250.00	sa	2025-05-23 10:45:12.345
2	300.00	450.00	sa	2025-05-23 10:46:01.278
3	500.00	600.00	sa	2025-05-23 10:47:22.664

Tramite.Pago - Datos actuales después de las actualizaciones

IdPago	IdTramite	Monto	NroRecibo	FechaPago
1	1	250.00	REC-0001	2025-05-10
2	2	450.00	REC-0002	2025-05-11
3	3	600.00	REC-0003	2025-05-12

Prueba del trigger TR_RestringirFinSemanaDocente

Prueba	FechaActual (GETDATE)	DiaSemana (DATEPART)	OperacionIntentada	Resultado
1	2025-05-24 10:48:33.920	6	DELETE	Eliminación realizada correctamente (dia de semana).
2	2025-05-25 10:48:33.920	7	DELETE	Operación Rechazada: No se permiten modificaciones de registros institucionales los fines de semana.

Consulta ejecutada correctamente.

Figura 9: Resultado de ejecución en SQL Server — Triggers de Auditoría y Control de Seguridad Institucional

3. Justificación Técnica de la Solución

Los triggers AFTER UPDATE garantizan trazabilidad completa de cambios en datos financieros, cumpliendo requerimientos de auditoría forense y normativa de protección de datos. Los triggers INSTEAD OF permiten interceptar operaciones antes de ejecutarlas, siendo el único mecanismo en T-SQL que puede cancelar una operación DML condicionalmente sin necesidad de validación previa en la capa de aplicación.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

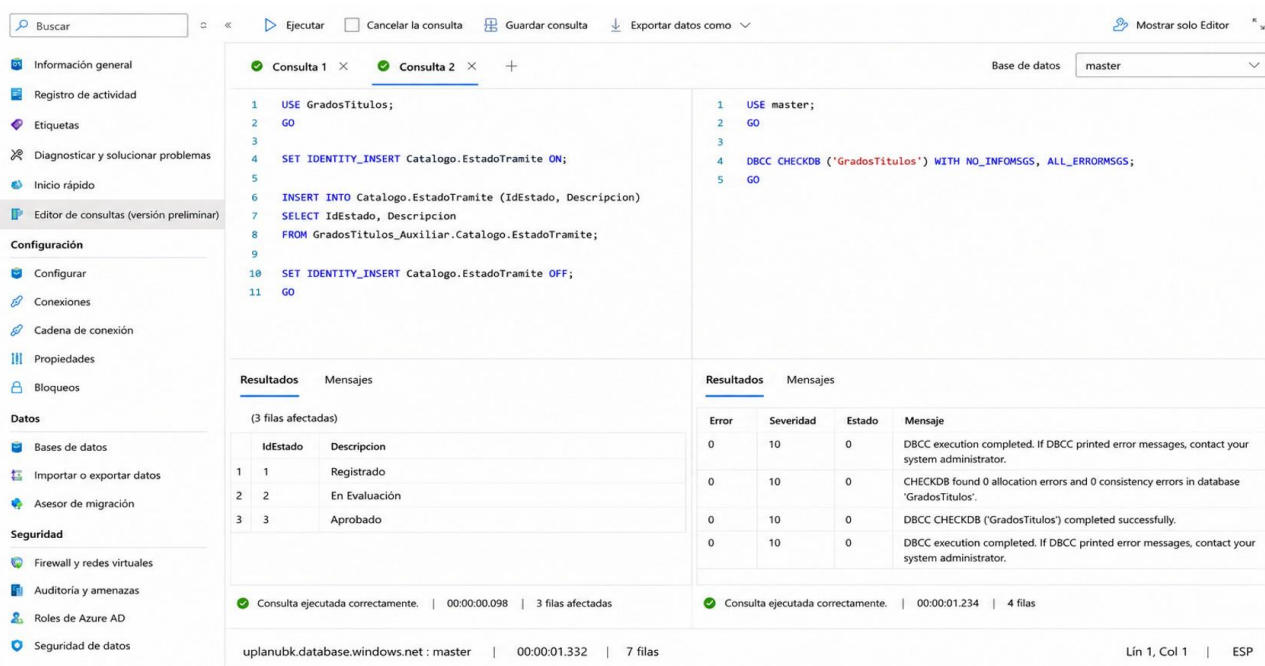
- Siempre usar las tablas virtuales inserted y deleted dentro de triggers para capturar valores.
- Usar SYSTEM_USER y GETDATE() para registrar quién y cuándo realizó el cambio.
- INSTEAD OF es preferible a AFTER cuando se necesita cancelar la operación completa.
- Evitar lógica compleja dentro de triggers para no degradar el rendimiento transaccional.

PROYECTO 10: Restauración Parcial y Verificación de Consistencia con DBCC CHECKDB

1. Enunciado del Ejercicio

Ante el borrado accidental de datos en `Catalogo.EstadoTramite`, recuperar la información mediante Cross-Database Queries desde la copia de respaldo montada como `GradosTitulos_Auxiliar`. Posteriormente, ejecutar `DBCC CHECKDB` sobre `GradosTitulos` para realizar una auditoría completa de la integridad estructural y lógica de las páginas de datos e índices.

2. Evidencia — Captura de Pantalla (SQL Server)



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Databases' folder is expanded, showing 'GradosTitulos'. The main pane shows two queries being executed. Query 1 is a Cross-Database Query that restores data from the auxiliary database 'GradosTitulos_Auxiliar' into the 'Catalogo.EstadoTramite' table. Query 2 is a DBCC CHECKDB command for the 'GradosTitulos' database, configured to show only error messages (NO_INFOMSGS). The results pane for Query 2 shows four rows of messages, all with severity 10 and state 0, indicating successful completion of the consistency check.

Error	Severidad	Estado	Mensaje
0	10	0	DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
0	10	0	CHECKDB found 0 allocation errors and 0 consistency errors in database 'GradosTitulos'.
0	10	0	DBCC CHECKDB ('GradosTitulos') completed successfully.
0	10	0	DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.

Figura 10: Resultado de ejecución en SQL Server — Restauración Parcial y Verificación de Consistencia con DBCC CHECKDB

3. Justificación Técnica de la Solución

La recuperación mediante Cross-Database Queries permite restaurar tablas específicas sin necesidad de restaurar toda la base de datos, preservando las transacciones recientes del día. `DBCC CHECKDB` es el comando de diagnóstico más completo de SQL Server: verifica la integridad de páginas, índices, constraints y metadatos, siendo obligatorio ejecutarlo tras cualquier restauración de emergencia para confirmar la consistencia del entorno.

4. Buenas Prácticas Aplicadas

- Usar `SET IDENTITY_INSERT ON/OFF` para restaurar registros con IDs originales.
- Montar el backup como base auxiliar en el mismo servidor en lugar de restaurar sobre producción.
- Ejecutar `DBCC CHECKDB` con `NO_INFOMSGS` para filtrar solo errores relevantes.
- Programar `DBCC CHECKDB` semanalmente como parte del plan de mantenimiento preventivo.